

EXERCICE 1

Pour chaque égalité, indiquer s'il s'agit d'une équation d'inconnue x .

Égalité	Oui	Non
$3 + 5 = 8$		
$2x + 1 = 7$		
$3y - 4 = 11$		
$5 - x = x + 1$		

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 2

Pour chaque équation, dire si le nombre proposé en est une solution.

Équation	Nombre	Oui	Non
$3 + x = 11$	8		
$5y - 2 = 13$	2		
$2t + 3 = 5t - 9$	4		
$-3z = 12$	-4		

Sur fiche

Entraînement

EXERCICE 3

On considère l'équation $4x - 5 = x + 7$.

- Vérifier que 4 est une solution de cette équation.
- Montrer que 2 n'en est pas une.
- Rédiger une phrase de conclusion pour chacun de ces deux cas.

Synthèse

EXERCICE 4

Une élève affirme que l'équation $3x + 4 = 19$ a pour solution 5.

- Vérifier cette affirmation.
- L'équation $2x - 3 = 4x + 1$ admet-elle -2 pour solution?
- Une équation peut-elle admettre deux solutions différentes? Proposer un exemple.

Synthèse

EXERCICE 5

Pour chaque équation, trouver, parmi les trois nombres proposés, celui qui en est solution.

- $3x + 1 = 16$ (4; 5; 6)
- $2x - 7 = -3$ (-2; 2; 5)
- $\frac{x}{3} + 2 = 5$ (6; 9; 15)

Synthèse

EXERCICE 6

Pour chaque affirmation, cocher la case correspondante.

Affirmation	Vrai	Faux
L'équation $x + 3 = x + 5$ admet une solution.		
L'équation $2x = 0$ admet 0 pour solution.		
Ajouter -4 aux deux membres d'une équation change ses solutions.		
-2 est solution de $x^2 = 4$.		

Sur fiche

Approfondissement

EXERCICE 7

Un rectangle a une largeur de x cm et une longueur de $x + 5$ cm. Son périmètre mesure 38 cm.

- Écrire une équation traduisant cette situation.
- Lucie affirme que la largeur vaut 8 cm. Vérifier si elle a raison, sans résoudre l'équation.
- Tester de même la valeur 7 cm, puis conclure.

Approfondissement

EXERCICE 8

Chaque fruit représente un nombre. Déterminer la valeur de chacun d'eux, puis calculer la valeur de la dernière expression.

$$\begin{aligned} \text{🍏} + \text{🍏} + \text{🍏} &= 12 \\ \text{🍏} + \text{🍌} + \text{🍌} &= 10 \\ \text{🍌} + \text{🍓} &= 5 \\ \text{🍏} + \text{🍌} \times \text{🍓} &= \dots\dots\dots \end{aligned}$$

Sur fiche

Pour le plaisir